Engenharia de Software 1

Grupo 1

André Luiz Gesteira Lopes
Gabriel de Medeiros Felisberto
Gabriel Maia Ramos
Gaspar Gabriel Prado Vieira
Isac Azevedo Pinheiro
João Pedro Calado Porto
Rodrigo Wagner de Souza
Ryan Ferreira Costa

Optamos por desenvolver o sistema de uma oficina mecânica. Para melhor comportar o volume de trabalho, dividimos o sistema nos seguintes módulos:

Cadastro: Guarda as informações de clientes, veículos *(com placa, modelo e quilometragem)*, fornecedores e funcionários.
Financeiro: Gerencia o fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, comissões de equipe, orçamentos, guardar notas fiscais.
Estoque: Faz a baixa automática de peças usadas na OS, controla o inventário e gerencia o almoxarifado.
Agenda: Controla os eventos programados no decorrer do ano, como feriados, indisponibilidades e agendamentos.
Ordem de Serviço: Controla o status de conserto do veículo, o diagnóstico do defeito, o tempo gasto pelo mecânico e as tarefas executadas.
Relatórios: Apresenta dados sobre o faturamento, lucratividade e desempenho dos mecânicos

Cadastro **3**
Requisitos funcionais: 3
Requisitos não funcionais: 4
Casos de Uso Relacionados: 5
Financeiro **10**
Requisitos funcionais: 10
Requisitos não funcionais: 12
Casos de Uso Relacionados: 13
Estoque **17**
Requisitos funcionais: 17
Requisitos não funcionais: 19
Casos de Uso Relacionados: 20
Agenda **27**
Requisitos funcionais: 27
Requisitos não funcionais: 28
Casos de Uso Relacionados: 29
Ordem de Serviço **34**
Requisitos funcionais: 34
Requisitos não funcionais: 35
Casos de Uso Relacionados: 36
Relatório **41**
Requisitos funcionais: 41
Requisitos não funcionais: 42
Casos de Uso Relacionados: 43
Diagrama **46**

Cadastro

Requisitos funcionais:

RF01: Todos os funcionários, gerentes, fornecedores e clientes têm cadastro *(consideramos que o gerente é um funcionário)*
RF02: Os funcionários devem ter um login com usuário e senha.
RF03: Os funcionários podem cadastrar um novo cliente.
RF04: Os funcionários devem poder consultar os dados dos clientes.
RF05: Os dados do cliente incluem: CPF, nome, número do telefone, e-mail e endereço.
RF06: Os funcionários devem conseguir cadastrar/remover novos veículos e suas características.
RF07: As características dos veículos incluem: placa, chassi, marca, modelo, ano, quilometragem atual, CPF do dono.
RF08: Os funcionários devem conseguir associar/remover um ou mais veículos ao seu respectivo dono
RF09: Os funcionários devem poder atualizar o status de conserto do veículo (citados em Ordem de Serviço - RF59).
RF10: Os funcionários devem poder pesquisar veículos pela placa ou CPF do dono.
RF11: O gerente pode acessar os dados dos funcionários e fornecedores.
RF12: O gerente pode cadastrar/excluir funcionários e fornecedores.
RF13: Os funcionários podem adicionar informações da agenda
RF14: O gerente pode alterar/remover informações da agenda
RF15: O sistema deve permitir recuperar a senha de um login via mensagem no e-mail ou telefone.
RF16: O sistema não permite a criação de um cadastro com o mesmo CPF.
RF17: O sistema não deve aceitar dados incompletos (CPF ou e-mail inválidos, telefone sem DDD).

Requisitos não funcionais:

RNF01: O sistema deve ficar online o tempo inteiro durante o horário de funcionamento da oficina, de 8h às 18h.
RNF02: A interface do sistema deve ser totalmente acessível em até 4 cliques, de forma que qualquer ação possa ser realizada com esse tamanho máximo de passos de navegação.
RNF03: O sistema deve poder ser atualizado sem que saia do ar durante o horário de funcionamento (definido em RNF01).
RNF04: O sistema deve ser compatível com Windows e Linux.
RNF05: O sistema deve garantir níveis de permissão distintos para os perfis de gerente e de funcionários.
RNF06: O sistema deve suportar ao menos 3 acessos simultâneos.
RNF07: O sistema deve demorar menos de 1s em pesquisa de cadastro.
RNF08: O sistema deve oferecer tema de alto contraste e experiência auditiva para acessibilidade.
RNF09: O sistema deve atender às diretrizes de acessibilidade visual (WCAG 2.1 nível AA), garantindo contraste adequado de cores e assegurando que nenhum elemento da interface dependa exclusivamente da cor para transmitir status, alertas ou distinções de estoque e de agenda.

Casos de Uso Relacionados:

UC-CAD-01 - Realizar Login

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite a autenticação dos usuários para garantir o acesso seguro ao sistema.

Referências cruzadas: RF02, RNF05.

Pré-condições: O funcionário deve ter sido previamente cadastrado por um Gerente.

Pós-condições: O usuário tem acesso liberado aos módulos de acordo com o seu nível de permissão (RNF05).

Cenário Típico:

1. O usuário acessa o sistema e insere seu usuário e senha.
2. O usuário clica em "Entrar".
3. O sistema valida as credenciais.
4. O sistema identifica o perfil (Funcionário ou Gerente) e carrega o painel inicial correspondente.

Cenários Alternativos:

- *3.a: Credenciais inválidas:* O sistema exibe a mensagem "Usuário ou senha incorretos" e barra a entrada, retornando ao passo 1.

UC-CAD-02 - Recuperar Senha (Extensão)

Lista de atores: Funcionário, Sistema de Mensageria (E-mail/SMS).

Visão geral (descrição): Permite que um usuário que esqueceu a senha solicite a recuperação via meios de contato cadastrados.

Referências cruzadas: RF15.

Gatilho: O usuário clica em "Esqueci minha senha" na tela de login(UC-CAD-01).

Pré-condições: O usuário deve ter e-mail ou telefone celular válidos registrados.

Cenário Típico:

1. O usuário insere seu CPF ou nome de usuário e escolhe a via de recuperação (E-mail ou SMS).
2. O sistema localiza o contato correspondente.
3. O sistema gera um link de redefinição e aciona o Sistema de Mensageria.
4. O Sistema de Mensageria envia a mensagem ao usuário (RF15).
5. O usuário acessa o link e redefine a senha.

Cenários Alternativos:

- *1.a: CPF ou nome de usuário inválido:* O sistema identifica o CPF ou nome de usuário inválido. A inserção é barrada, o campo incorreto é destacado em vermelho e o sistema escreve uma mensagem abaixo explicando o ocorrido e exigindo correção. Retorna para o passo 1.

UC-CAD-03 - Cadastrar Cliente e Veículo

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Engloba o registro de um novo cliente e a amarração imediata dos veículos pertencentes a ele.

Referências cruzadas: RF03, RF05, RF06, RF07, RF08, RF16, RF17, RNF02.

Pré-condições: O funcionário deve estar logado.

Pós-condições: Cliente e Veículo salvos no banco de dados e vinculados entre si.

Cenário Típico:

1. O funcionário acessa a área de Clientes (respeitando o limite de até 4 cliques - RNF02) e seleciona "Novo Cliente".
2. O funcionário preenche os dados do cliente: CPF, nome, telefone, e-mail e endereço (RF05).
3. O funcionário preenche os dados do veículo associado: placa, chassi, marca, modelo, ano e quilometragem (RF07).
4. O funcionário clica em "Salvar".
5. O sistema valida os dados.
6. O sistema associa o veículo ao dono (RF08) e salva o registro.

Cenários Alternativos:

- *5.a: CPF já cadastrado (RF16):* O sistema detecta a duplicidade no banco, barra o cadastro e exibe a mensagem "CPF já cadastrado no sistema". Retorna ao passo 2.
- *5.b: Dados inválidos ou incompletos (RF17):* O sistema identifica falta de DDD no telefone, formato inválido de e-mail ou CPF inconsistente. A inserção é barrada com os campos incorretos destacados em vermelho, exigindo correção.

UC-CAD-04 - Consultar Cadastros (Cliente/Veículo)

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Busca rápida por informações de contato do cliente ou características do veículo para uso na oficina.

Referências cruzadas: RF04, RF10, RNF07.

Pré-condições: O funcionário deve estar logado.

Cenário Típico:

1. O funcionário insere uma placa de veículo ou CPF do dono na barra de pesquisa (RF10).
2. O sistema realiza a busca na base de dados.
3. O sistema retorna o painel com as informações completas do veículo e do dono em menos de 1 segundo (RNF07).

Cenários Alternativos:

- *2.a: CPF não cadastrado:* O sistema detecta a ausência do cadastro do cliente no banco e exibe a mensagem "Cliente não cadastrado no sistema". Retorna ao passo 1.
- *2.b: Placa não cadastrada:* O sistema detecta a ausência do cadastro do veículo no banco e exibe a mensagem "Veículo não cadastrado no sistema". Retorna ao passo 1.

UC-CAD-05 - Atualizar Status de Conserto do Veículo

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite o rastreio da situação atual do carro dentro da oficina (ex: Aguardando Avaliação, Em Conserto, Aguardando Peça, Pronto para Retirada), mantendo a equipe e o fluxo de trabalho alinhados.

Referências cruzadas: RF09, RNF02.

Pré-condições: O veículo já deve estar cadastrado no sistema e, preferencialmente, atrelado a uma Ordem de Serviço.

Pós-condições: A nova situação do veículo fica visível para todos os funcionários e refletida nos demais módulos do sistema.

Cenário Típico:

1. O funcionário acessa o painel de veículos ou a Ordem de Serviço vinculada a ele (respeitando o limite de 4 cliques do RNF02).
2. O funcionário clica na opção "Alterar Status de Conserto do Veículo".
3. O sistema exibe uma lista padronizada com os estágios possíveis do serviço.
4. O funcionário seleciona o novo status de conserto e salva a alteração.
5. O sistema atualiza o registro no banco de dados e exibe um aviso de sucesso.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-CAD-06 - Gerenciar Funcionários e Fornecedores

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Módulo administrativo para controle da equipe interna da oficina e da cadeia de fornecedores de peças.

Referências cruzadas: RF11, RF12, RF16, RF17, RNF05.

Pré-condições: O sistema deve ter autenticado o usuário estritamente com a permissão "Gerente" (RNF05). *(Um funcionário comum não vê sequer o menu desta tela).*

Cenário Típico:

1. O gerente acessa o painel de "Administração".
2. O gerente seleciona visualizar "Funcionários" ou "Fornecedores" (RF11).
3. O sistema lista os cadastros ativos.
4. O gerente clica em "Adicionar", preenche os dados solicitados e confirma o cadastro (RF12).
5. O sistema valida as entradas (RF16, RF17) e salva o registro.

Cenários Alternativos:

- *4.a Excluir Cadastro:* O gerente seleciona um fornecedor/funcionário na lista e clica em "Excluir" (RF12). O sistema pede confirmação e inativa/deleta o registro da base.

Financeiro

Requisitos funcionais:

RF18: O sistema deve mostrar duas tabelas, uma listando as entradas monetárias e a outra as saídas com suas respectivas informações.
RF19: Ambas as tabelas devem ter as seguintes informações por linha: nome da transação, descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento, método de pagamento (definidos em RF21), status da transação (definidos em RF20) e espaço para guardar o arquivo do comprovante em formatos .png, .jpeg e .pdf.
RF20: O sistema deve categorizar as transações nos status da transação: cancelada, pendente, atrasada e concluída.
RF21: O sistema deve categorizar os métodos de pagamento: crédito, débito, dinheiro, pix e boleto.
RF22: A tabela de entrada deve guardar também o CPF e o nome do cliente.
RF23: A tabela de saída deve guardar também o CNPJ e o nome do fornecedor.
RF24: Os funcionários devem poder filtrar as transações aparentes pelo nome da transação, descrição, valor, data de vencimento, data de pagamento, método de pagamento e status da transação.
RF25: Somente o gerente pode alterar o status da transação.
RF26: O gerente deve poder adicionar novas transações com suas respectivas características, sempre entrando como “pendentes” obrigatoriamente.
RF27: O sistema deve marcar na agenda automaticamente a data de vencimento de uma transação criada, mostrando o nome da transação no dia específico.
RF28: As tabelas devem ser paginadas, ou seja, não mostrarão todas as suas linhas de cara, serão separadas por páginas numeradas.
RF29: Os funcionários, caso desejado, podem exportar as tabelas em arquivos .csv.
RF30: O sistema deve permitir a alteração do tamanho da fonte da letra das tabelas de estoque e financeiro.

RF31: O sistema deve manter um histórico não mutável de todas as alterações e exclusões em qualquer dado de uma transação, guardando a hora, data e o usuário que realizou a ação.
RF32: O sistema deve barrar qualquer inserção na tabela de transações com dados faltando.

Requisitos não funcionais:

RNF10: O sistema deve garantir que os arquivos de comprovante sejam armazenados seguramente com criptografia.
RNF11: O sistema deve permitir que os arquivos de comprovante tenham no máximo 5MB.
RNF12: O sistema deve garantir que a geração e o download do arquivo de exportação em .csv contenha até 5.000 transações e não ultrapasse 3 segundos de processamento.
RNF13: O sistema deve carregar cada página da tabela em menos de 2 segundos.

Casos de Uso Relacionados:

UC-FIN-01 - Consultar Transações Financeiras

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite aos usuários visualizar e buscar os registros de entradas e saídas de capital da oficina em tabelas paginadas.

Referências cruzadas: RF18, RF19, RF20, RF21, RF22, RF23, RF24, RF28, RF30, RNF13.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Pós-condições: Nenhuma.

Cenário Típico:

1. O usuário clica no botão de exibir o financeiro.
2. O sistema exibe duas tabelas separadas (Entradas e Saídas) carregando a primeira página em menos de 2 segundos (RNF13, RF18, RF28).
3. As tabelas exibem os dados completos: nome da transação, descrição, valor, datas, método, status de transação e botão para visualização de comprovante (RF19). A entrada exibe Nome/CPF e a saída Nome/CNPJ (RF22, RF23).
4. O usuário insere parâmetros de filtro (ex: status de transação "pendente", método "pix") (RF24).
5. O sistema atualiza as tabelas apenas com as transações correspondentes.

Cenários Alternativos:

- *4.a: Nenhuma transação encontrada:* O sistema exibe a mensagem "Nenhuma transação correspondente" e retorna ao passo 2.

UC-FIN-02 - Cadastrar Nova Transação

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Permite ao gerente registrar novas previsões de contas a pagar ou a receber, integrando automaticamente com a agenda da oficina.

Referências cruzadas: RF19, RF20, RF21, RF26, RF27, RF31, RF32, RNF10, RNF11.

Pré-condições: Estar logado com perfil de Gerente.

Pós-condições: Transação salva como "Pendente", evento criado na Agenda e registro salvo no histórico.

Cenário Típico:

1. O gerente clica em "Adicionar Transação" e escolhe o tipo (Entrada ou Saída).
2. O gerente preenche os campos obrigatórios (valor, datas, descrição, método de pagamento) (RF21).
3. O gerente anexa um arquivo de comprovante em .pdf com tamanho inferior a 5MB (RF19, RNF11).
4. O gerente salva a operação.
5. O sistema impõe obrigatoriamente o status de transação inicial como "Pendente" (RF26).
6. O sistema criptografa o arquivo de comprovante e salva os dados na base (RNF10).
7. O sistema aciona o módulo de Agenda para marcar automaticamente a data de vencimento com o nome da transação (RF27).
8. O sistema grava a ação de criação no histórico imutável (RF31).

Cenários Alternativos:

- *3.a Outro formato 1:* O gerente anexa um arquivo de comprovante em .png com tamanho inferior a 5MB (RF19, RNF11) e retorna ao passo 4.

- *3.b Outro formato 2:* O gerente anexa um arquivo de comprovante em .jpeg com tamanho inferior a 5MB (RF19, RNF11) e retorna ao passo 4.
- *4.a Dados Faltando:* O sistema detecta que campos vitais estão em branco, bloqueia a inserção (RF32) e exibe mensagem exigindo preenchimento, retornando ao passo 2.
- *4.b Arquivo grande:* O sistema acusa que o arquivo anexo passa de 5MB e barra o upload (RNF11), retornando ao passo 2.

UC-FIN-03 - Alterar Status da Transação

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Ação exclusiva de gerência para realizar a baixa de pagamentos (mudar para "concluída"), cancelar transações ou sinalizar atrasos.

Referências cruzadas: RF20, RF25, RF31.

Pré-condições: Logado como Gerente; a transação deve existir no sistema.

Pós-condições: O status de transação é atualizado e a ação é auditada no histórico.

Cenário Típico:

1. O gerente seleciona uma transação "pendente" na tabela.
2. O gerente altera o status de transação escolhendo entre: concluída, cancelada ou atrasada (RF20).
3. O gerente confirma a alteração.
4. O sistema atualiza o status de transação na tabela e salva a data, hora e usuário da alteração no histórico não mutável (RF25, RF31).

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-FIN-04 - Visualizar Histórico de Auditoria Financeira

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Consulta ao log inalterável de todas as modificações feitas nas contas para garantir transparência.

Referências cruzadas: RF31.

Pré-condições: Logado como Gerente.

Cenário Típico:

1. O gerente clica no ícone de "Histórico de Alterações" de uma transação específica.
2. O sistema exibe uma lista temporal (data e hora) mostrando qual usuário realizou a ação (edição ou exclusão) e quais dados foram modificados (RF31).

Cenários Alternativos:

- N/A

Estoque

Requisitos funcionais:

RF33: O sistema deve mostrar uma tabela com os itens e equipamentos disponíveis na oficina com seus respectivos nomes, códigos, categorias e quantidades.
RF34: O sistema deve destacar visualmente na tabela os itens com estoque crítico, diferenciando graficamente os itens com quantidade zero daqueles que atingiram ou estão abaixo do limite mínimo para alerta de reposição definido na hora do cadastro.
RF35: O sistema deve alertar por meio de uma notificação em um painel dedicado quando a quantidade de um item atinge um limite mínimo definido na hora do cadastro do item no sistema.
RF36: O gerente deve poder cadastrar itens e equipamentos novos no estoque com nome, código, limite mínimo para alerta de reposição e categoria que se encaixam.
RF37: O gerente deve poder editar a quantidade de cada item no estoque e justificar a mudança.
RF38: O gerente deve ser capaz de criar, editar e excluir categorias de itens disponíveis no sistema para cadastro.
RF39: O sistema deve proporcionar as seguintes categorias pré-cadastradas: equipamentos de proteção, ferramentas manuais, ferramentas de elevação de veículo, ferramentas de pintura, instrumento de medição e peças de veículo.
RF40: Os funcionários devem poder pesquisar itens pelo nome, código ou categoria.
RF41: O sistema deve manter um histórico não mutável de todas as movimentações e edições de itens realizadas no estoque e a descrição da ação.
RF42:O funcionário deve conseguir reservar os itens e suas quantidades em uma tabela/área dedicada da interface ao serem vinculados a uma ordem de serviço em conserto, subtraindo a quantidade da tabela principal de estoque.

RF43:O sistema deve remover os itens da tabela de itens em uso quando a ordem de serviço for finalizada.
RF44: O sistema deve restaurar a quantidade do item na tabela principal de estoque e removê-lo da tabela de itens em uso quando a ordem de serviço for cancelada.

Requisitos não funcionais:

RNF14: O sistema deve demorar menos de 1s em pesquisa de itens.
RNF15: O sistema deve ser capaz de representar na tabela números até 10000 na coluna de quantidade de um mesmo item.

Casos de Uso Relacionados:

UC-EST-01 - Consultar Estoque

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral: Permite aos usuários visualizar a tabela de itens do estoque, verificar níveis críticos e realizar buscas.

Referências cruzadas: RF33, RF34, RF40, RNF14, RNF15.

Pré-condições: O usuário deve estar logado no sistema.

Pós-condições: Nenhuma (operação apenas de leitura).

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a área de Estoque do sistema.
2. O sistema exibe a tabela principal com os itens cadastrados (nome, código, categoria e quantidade) e o painel de notificações de estoque mínimo.
3. O usuário insere um termo (nome, código ou categoria) na barra de pesquisa.
4. O sistema filtra e exibe os resultados em menos de 1 segundo (RNF14).

Cenários Alternativos:

- *2.a: Itens em estado crítico:* O sistema identifica itens com quantidade zero ou abaixo do limite de alerta. O sistema altera visualmente essas linhas na tabela, destacando-as conforme a gravidade (RF34) e retorna ao passo 3.
- *3.a: Nenhum item encontrado:* O sistema exibe a mensagem "Nenhum item ou equipamento corresponde à pesquisa atual" e retorna ao passo 2.

UC-EST-02 - Cadastrar Item no Estoque

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: Permite que o gerente adicione um novo produto ou equipamento ao controle de estoque.

Referências cruzadas: RF36, RF39, RF41.

Pré-condições: O gerente deve estar logado no sistema.

Pós-condições: O item fica disponível para consulta na tabela principal e o registro da criação é salvo no histórico imutável.

Cenário Típico:

1. O gerente clica na opção "Cadastrar Novo Item".
2. O sistema exibe um formulário de cadastro sobre a tela com os campos de dados para preencher.
3. O gerente preenche os campos: nome, código, limite mínimo para alerta e seleciona uma das categorias pré-cadastradas (RF39).
4. O gerente confirma o cadastro.
5. O sistema salva o item, registra a ação no histórico (RF41) e retorna uma mensagem de sucesso.

Cenários Alternativos:

- *4.a: Código do item já existente:* O sistema exibe uma mensagem de erro informando que o código já está em uso e impede a conclusão do cadastro, retornando ao passo 3.

UC-EST-03 - Gerenciar Categorias do Estoque

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Permite ao gerente criar, editar ou excluir categorias (além das pré-existentes) para a organização e classificação do estoque.

Referências cruzadas: RF38, RF39.

Pré-condições: O gerente deve estar logado no sistema

Pós-condições: As categorias de itens são atualizadas no banco de dados e passam a ficar disponíveis para seleção nos novos cadastros e filtros de pesquisa.

Cenário Típico:

1. O gerente acessa o painel de "Configurações de Categoria".
2. O sistema exibe as categorias pré-cadastradas e as criadas anteriormente (RF39).
3. O gerente clica em "Nova Categoria", insere o nome desejado e salva.
4. O sistema valida os caracteres e adiciona a nova categoria à lista disponível para cadastro de itens (RF38).

Cenários Alternativos:

- *3.a: Edição de categoria:* O gerente seleciona uma categoria, clica em "Editar", altera o nome e salva (RF38) e retorna ao passo 4.
- *3.b: Exclusão de categoria:* O gerente seleciona uma categoria e clica em "Excluir" (RF38). Se não houver nenhum item cadastrado sob essa categoria, o sistema efetua a exclusão. Se houver, o sistema exibe uma mensagem de erro indicando que há itens dependentes.

UC-EST-04 - Ajustar Quantidade de Item

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: O gerente altera manualmente o saldo de um item no estoque, inserindo obrigatoriamente uma justificativa (ex: correção de inventário, perda, quebra).

Referências cruzadas: RF37, RF41.

Pré-condições: O gerente deve estar logado e o item já deve estar cadastrado no sistema.

Pós-condições: A quantidade do item é atualizada e a movimentação é gravada no histórico.

Cenário Típico:

1. O gerente localiza um item na tabela de estoque e clica em "Editar Quantidade".
2. O sistema exibe a quantidade atual e solicita a nova quantidade e uma justificativa para a alteração.
3. O gerente insere os novos dados e confirma.
4. O sistema valida os dados, atualiza a quantidade e grava a justificativa no histórico imutável (RF41).

Cenários Alternativos:

- *4.a: Quantidade inválida:* Se o gerente inserir um valor menor que zero ou decimal, o sistema exibe erro de formato e exige a correção antes de salvar.

UC-EST-05 - Visualizar Histórico de Movimentações

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite aos usuários visualizar o registro detalhado e inalterável de todas as ações que modificaram o inventário.

Referências cruzadas: RF41.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema.

Pós-condições: O sistema não realiza nenhuma alteração de dados (operação exclusiva de leitura).

Cenário Típico:

1. O usuário seleciona a aba "Histórico do Estoque".

2. O sistema exibe o relatório inalterável contendo a data, hora, usuário responsável, item modificado, quantidade alterada (entrada/saída) e a justificativa ou ação realizada (RF41).
3. O usuário utiliza filtros de período de data ou nome de item para refinar a busca.
4. O sistema lista os resultados filtrados.

Cenários Alternativos:

- *2.a: Sem histórico:* Caso o sistema seja recém-iniciado e não possua movimentações, o sistema exibe a mensagem "Nenhuma movimentação registrada no sistema".

UC-EST-06 - Reservar Item para Ordem de Serviço (Inclusão)

Lista de atores: Funcionário

Visão geral: Quando uma peça é vinculada a uma OS em conserto(UC-OS-03), o funcionário entra no estoque e reserva a peça, o sistema retira a peça do estoque principal e a coloca na área de itens reservados, evitando que seja usada em outro carro.

Referências cruzadas: RF42, RF43, RF44, RF41.

Pré-condições: A Ordem de Serviço deve estar no status de conserto "Em conserto"(UC-OS-03), e o item deve ter saldo positivo no estoque principal.

Pós-condições: A quantidade do item é reduzida na tabela principal e adicionada à tabela de itens reservados.

Cenário Típico:

1. O funcionário pesquisa o item informando o código da peça.
2. O funcionário clica em “reservar” ao lado do item.
3. O funcionário informa a quantidade a ser reservada e clica em “confirmar”.
4. O sistema verifica o saldo no estoque principal.
5. O sistema subtrai a quantidade solicitada da tabela principal.

6. O sistema adiciona a mesma quantidade na tabela de itens vinculados à OS (RF42).
7. O sistema grava a movimentação no histórico imutável (RF41).

Cenários Alternativos:

- *2.a: Saldo insuficiente:* O sistema recusa a reserva e notifica o Módulo de OS que a peça está indisponível ou com saldo menor que o solicitado.

UC-EST-07 - Efetivar Baixa de Item

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Executa a baixa definitiva das peças que estavam aguardando na área de reservados assim que a Ordem de Serviço é concluída.

Referências cruzadas: RF43, RF41.

Pré-condições: A Ordem de Serviço deve ter sido finalizada e possuir itens previamente alocados na tabela de "itens em uso".

Pós-condições: Os itens são retirados permanentemente do escopo de itens em uso e a transação é finalizada no histórico.

Cenário Típico:

1. O gerente marca que a "OS-X" como finalizada.
2. O sistema de estoque localiza os itens amarrados a essa "OS-X" na tabela de itens em uso.
3. O sistema limpa (remove) os itens definitivamente desta tabela temporária (RF43).
4. O sistema grava no histórico que a baixa dos itens foi efetivada por conclusão da OS (RF41).

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-EST-08 - Restaurar Estoque de Ordem de Serviço Cancelada (Extensão)

Visão geral (descrição): Comportamento alternativo que estende o ciclo de reserva de um item; ele atua como um "remendo" (patch) caso a Ordem de Serviço não chegue até o final e seja abortada, garantindo que as peças retornem à vitrine da oficina.

Outros casos de uso relacionados: Estende o caso de uso de manutenção da reserva (atua sobre os itens vinculados).

Referências cruzadas: RF44, RF41.

Gatilho: Uma Ordem de Serviço que já continha peças fisicamente separadas (reservadas) é atualizada em (UC-OS-03) com o status de conserto "Cancelado" pelo sistema ou mecânico.

Pré-condições: A OS deve possuir itens registrados na tabela/área de "itens em uso".

Pós-condições: A tabela principal volta a ter o saldo total de itens disponível e a OS deixa de prender o estoque.

Cenário Típico:

1. O sistema de estoque busca todos os itens que estavam atrelados a esta ordem na tabela de itens em uso.
2. O sistema soma novamente (restaura) essas quantidades diretamente à tabela principal de estoque da oficina (RF44).
3. O sistema exclui os itens da tabela temporária de itens em uso, liberando a amarração com a OS cancelada (RF44).
4. O sistema registra no histórico imutável que ocorreu a devolução/estorno dos itens devido ao cancelamento da operação (RF41).

Cenários Alternativos:

- N/A

Agenda

Requisitos funcionais:

RF45: O sistema deve conter um calendário com todos os dias do ano.
RF46: O sistema deve permitir que o gerente cadastre o horário de funcionamento padrão da oficina e bloqueie os feriados automaticamente.
RF47: O sistema deve exibir a agenda no formato do calendário (diário, semanal e mensal). Possuindo cores distintas e permitindo aplicar filtros.
RF48: Os filtros devem ser: por cliente ou por status do dia.
RF49: A agenda deve ser capaz de guardar informações em datas escolhidas.
RF50: As informações podem ser do tipo tarefas, notas ou momentos de indisponibilidade.
RF51: As Tarefas devem conter os campos: Data e hora de início, data e hora de entrega, tempo previsto para serviço, cliente, veículo e descrição.
RF52: As notas devem ser campos de texto livres.
RF53: Os momentos de indisponibilidade devem conter uma descrição e bloquear aquele momento, impedindo a adição de informações adicionais.
RF54: O sistema deve bloquear adições de informações se não houver disponibilidade para aquele momento.
RF55: A disponibilidade deve levar em conta os mecânicos e elevadores livres a partir das informações anteriores.
RF56: A agenda deve enviar uma notificação para o contato do WhatsApp informado do cliente 24h antes do horário agendado.
RF57: O sistema deve permitir alterar qualquer informação existente na agenda, respeitando as regras de controle de acesso (definidos em RF14).

Requisitos não funcionais:

RNF16: O sistema deve consumir uma API pública para bloquear feriados.
RNF17: A interface do calendário deve possuir cores que são diferentes para: dias bloqueados por feriados ou não funcionamentos, dias sem tarefas alocadas, dias sem disponibilidade para novas alocações e dias de entrega de serviços.
RNF18: A busca e carregamento do calendário mensal completo não deve ultrapassar 2 segundos
RNF19: A notificação deve ocorrer através da integração com a API oficial do WhatsApp Business.
RNF20: O sistema não deve travar caso a API pública de feriados ou a API do WhatsApp Business fiquem indisponíveis. Deve registrar um erro ao log e permitir o uso manual da agenda.

Casos de Uso Relacionados:

UC-AGE-01 - Consultar Calendário e Agenda

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite a navegação interativa pelas datas da oficina com apoio visual em cores para rápida tomada de decisão.

Referências cruzadas: RF45, RF47, RF48, RNF17, RNF18.

Pré-condições: Usuário logado.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa o módulo de Agenda.
2. O sistema carrega e exibe o calendário completo na visão mensal em menos de 2 segundos (RNF18).
3. O sistema colore automaticamente os dias conforme o status do dia: dias bloqueados, dias sem tarefas, dias lotados (sem disponibilidade) e dias com entrega de serviços programada (RNF17).
4. O usuário altera a visualização para diária ou semanal (RF47).
5. O usuário aplica um filtro por "nome do cliente" ou por "status do dia" (RF48).
6. O sistema atualiza a tela exibindo apenas os eventos filtrados.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-AGE-02 - Configurar Expediente e Bloquear Feriados

Lista de atores: Gerente, API Pública de Feriados.

Visão geral (descrição): Definição da carga horária padrão de trabalho da oficina e sincronização automática com feriados para evitar marcações indevidas.

Referências cruzadas: RF46, RNF16, RNF20.

Pré-condições: Logado como Gerente.

Pós-condições: Dias de feriado se tornam momentos de "indisponibilidade" globais na agenda.

Cenário Típico:

1. O gerente acessa as configurações da agenda e define os dias úteis e o horário de funcionamento padrão.
2. O gerente clica em "Sincronizar Feriados".
3. O sistema consome a API Pública de Feriados (RNF16).
4. O sistema processa os dados e bloqueia automaticamente os feriados no calendário de marcações (RF46).

Cenários Alternativos:

- *3.a: API Indisponível (RNF20):* Se a API de feriados não responder, o sistema não trava. Ele registra o erro no log interno, avisa o gerente que a sincronização automática falhou e libera um formulário para que o gerente cadastre os feriados manualmente.

UC-AGE-03 - Registrar Evento na Agenda

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Agendamento de novas manutenções, registro de anotações livres ou bloqueio manual de horários.

Referências cruzadas: RF49, RF50, RF51, RF52, RF53, RF54, RF55.

Pré-condições: O horário e a data escolhidos devem estar dentro do horário de funcionamento.

Cenário Típico (Criação de Tarefa):

1. O usuário clica em um horário livre do calendário e escolhe o tipo "Tarefa" (RF50).

2. O usuário preenche: data/hora de início e entrega, tempo previsto, cliente, veículo e descrição (RF51).
3. O usuário clica em "Salvar".
4. O sistema cruza o tempo previsto com os agendamentos anteriores e verifica a disponibilidade de mecânicos e elevadores livres naquele momento (RF55).
5. O sistema salva a Tarefa e aloca os recursos.

Cenários Alternativos:

- *4.a: Indisponibilidade de Recursos (RF54):* Se o sistema verificar que não há mecânicos ou elevadores suficientes para o tempo previsto da nova tarefa, ele barra a adição e exibe um erro de conflito de agenda.
- *1.a: Criação de Indisponibilidade:* O usuário escolhe o tipo "Indisponibilidade", insere uma descrição (ex: "Manutenção do elevador 1") e salva. O sistema bloqueia aquele período, impedindo novas adições ali (RF53).
- *1.b: Criação de Nota:* O usuário escolhe o tipo "Nota" e digita um texto livre (ex: "Lembrar de comprar café"). O sistema salva sem bloquear horários (RF52).

UC-AGE-04 - Alterar ou Remover Evento

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Modificação de tarefas ou notas agendadas, garantindo que regras de segurança sejam respeitadas.

Referências cruzadas: RF57 (e o RF14 do módulo de Cadastro).

Pré-condições: O evento deve existir previamente.

Cenário Típico:

1. O gerente seleciona um evento existente e clica em "Editar" ou "Remover" (RF57).

2. O sistema valida que o usuário logado possui a permissão de Gerente (regra herdada do RF14).
3. O gerente aplica as alterações de data ou exclui o evento.
4. O sistema salva, liberando os recursos (mecânicos/elevadores) na agenda caso tenha sido excluído ou reagendado.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-AGE-05 - Notificar Cliente via WhatsApp

Lista de atores: API do WhatsApp Business.

Visão geral (descrição): Rotina automática que avisa o cliente sobre manutenções iminentes.

Referências cruzadas: RF56, RNF19, RNF20.

Pré-condições: O cliente deve estar cadastrado no sistema.

Gatilho: O relógio interno do sistema atinge exatamente 24 horas antes da data e hora de início de uma "Tarefa" agendada.

Cenário Típico:

1. O sistema identifica uma Tarefa programada para iniciar em 24h.
2. O sistema extrai o telefone celular cadastrado do cliente vinculado à Tarefa.
3. O sistema formata uma mensagem de lembrete.
4. O sistema dispara a requisição para a API oficial do WhatsApp Business (RNF19).
5. A API retorna sucesso e o sistema registra no evento da agenda que o cliente foi notificado (RF56).

Cenários Alternativos:

- *4.a: Falha na API do WhatsApp (RNF20):* A requisição falha por instabilidade na Meta/WhatsApp. O sistema não trava; ele aborta a tentativa, grava a falha no log e sinaliza visualmente na agenda (ex: ícone vermelho) para que um funcionário saiba que precisa ligar ou avisar o cliente manualmente.

Ordem de Serviço

Requisitos funcionais:

RF58: O sistema deve exibir todos os automóveis presentes na oficina em páginas individuais, e seus respectivos status de conserto.
RF59: Os status de conserto devem incluir: Em análise, Em conserto, Finalizado, Entregue e Cancelado.
RF60: O sistema deve exibir, para automóveis que já saíram do status de conserto “Em análise”, o diagnóstico do problema do veículo em sua respectiva página.
RF61: O sistema deve exibir, para cada carro, os nomes dos funcionários responsáveis por sua manutenção.
RF62: O gerente pode relacionar um funcionário à um automóvel no sistema.
RF63: O funcionário responsável por um carro pode alterar o status de conserto de um automóvel e cadastrar o diagnóstico desse veículo.
RF64: O sistema deve exibir, para cada veículo, o tempo, em dias e horas, em que o carro está na oficina.
RF65: O sistema deve exibir, caso exista, todos os eventos da agenda relacionados ao carro em sua respectiva página, caso não exista, também deve ser informado.
RF66: O sistema deve exibir todos os funcionários em páginas individuais, com seus respectivos nomes, salários, veículos responsáveis e veículos consertados do ano.
RF67: O sistema deve exibir o valor atual do conserto para cada automóvel, além de um botão para cadastrar ou alterar esse valor
RF68: O sistema deve possuir uma página para controle financeiro, em que deve conter somatório dos valores dos veículos já entregues e o somatório dos valores dos veículos em conserto na oficina, o salário dos funcionários e o custo com estoque.
RF69: O sistema deve exibir uma estimativa de lucro mensal e anual, baseado no somatório das vendas, reduzido dos custos (salários e estoque).
RF70: Apenas o gerente pode acessar a página de controle financeiro.

Requisitos não funcionais:

RNF21: O Sistema deve atualizar o status de conserto atual do carro e seu diagnóstico em todos os terminais em no máximo 10 segundos.
RNF22: O Sistema deve iniciar um cronômetro a partir do diagnóstico do carro até o conserto ser finalizado.
RNF23: O Sistema deve guardar todas as alterações feitas num veículo, as notas fiscais dos produtos usados e o momento no qual foram feitas as alterações em um arquivo para cada veículo que seja imutável e siga no BD independentemente da estada do veículo na oficina.

Casos de Uso Relacionados:

UC-OS-01 - Visualizar Painel do Automóvel

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral: Permite a consulta das informações detalhadas de um automóvel na oficina.

Referências cruzadas: RF58, RF60, RF61, RF64, RF65, RF67.

Pré-condições: O veículo deve estar cadastrado na oficina.

Pós-condições: O sistema exibe o perfil individual com dados do conserto, o responsável, prazos e agenda.

Cenário Típico:

1. O funcionário acessa a lista de automóveis da oficina.
2. O funcionário seleciona um veículo específico.
3. O sistema exibe a página do carro com seu status de conserto atual, equipe responsável, tempo de permanência (dias e horas), valor do conserto e lista de eventos agendados.

Cenários Alternativos:

- 3.a Veículo fora do status de conserto"Em análise": O sistema exibe o campo de diagnóstico do problema.

UC-OS-02 - Atribuir Funcionário ao Automóvel

Lista de atores: Gerente.

Visão geral (descrição): Permite ao gerente associar colaboradores à manutenção de um veículo.

Referências cruzadas: RF62.

Pré-condições: Funcionário autenticado com perfil de Gerente (RNF05) e veículo cadastrado.

Pós-condições: O funcionário é vinculado ao veículo e seu nome passa a constar na página do automóvel.

Cenário Típico:

1. O gerente acessa a página do automóvel.
2. O gerente aciona a opção de vincular funcionário.
3. O sistema exibe a lista de funcionários cadastrados.
4. O gerente seleciona o funcionário desejado e confirma.
5. O sistema salva a associação e atualiza a página do automóvel.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-OS-03 - Atualizar Diagnóstico e Status de Conserto do Veículo

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral (descrição): Permite registrar a avaliação técnica e alterar a fase de manutenção do automóvel.

Referências cruzadas: RF59, RF63, RNF21, RNF22.

Pré-condições: O funcionário deve estar previamente vinculado ao automóvel.

Pós-condições: O status de conserto e o diagnóstico são atualizados em todos os terminais em até 10 segundos, e o cronômetro de manutenção é iniciado se houver mudança de status de conserto.

Cenário Típico:

1. O funcionário acessa a página do automóvel pelo qual é responsável.
2. O funcionário insere o diagnóstico do problema e altera o status de conserto (Em análise, Em conserto, Finalizado ou Entregue) e realiza a (UC-EST-06).
3. O funcionário confirma as alterações.

4. O sistema valida as permissões e propaga a alteração para todos os terminais em até 10 segundos (RNF21).
5. O sistema dispara o cronômetro de tempo de conserto a partir do momento em que o veículo sai do status de conserto "Em análise" até a finalização (RNF22).

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-OS-04 - Gerenciar Valor do Conserto

Lista de atores: Funcionário.

Visão geral(descrição): Permite cadastrar ou atualizar o valor cobrado pela manutenção do veículo.

Referências cruzadas: RF67.

Pré-condições: Veículo em estadia na oficina.

Pós-condições: O valor do conserto é armazenado e exibido na página do automóvel.

Cenário Típico:

1. O usuário acessa a página do automóvel.
2. O usuário clica no botão de cadastrar ou alterar valor.
3. O usuário insere o novo valor e confirma.
4. O sistema atualiza o montante financeiro vinculado ao carro.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-OS-05 - Consultar Perfil de Funcionário

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: Permite a visualização das informações individuais e métricas de desempenho dos funcionários.

Referências cruzadas: RF66.

Pré-condições: Funcionário autenticado com perfil de Gerente (RNF05).

Pós-condições: Permite a consulta das informações detalhadas de um funcionário da oficina.

Cenário Típico:

1. O gerente acessa o módulo de funcionários.
2. O gerente seleciona um colaborador.
3. O sistema exibe a página individual contendo nome, salário, veículos atualmente sob sua responsabilidade e total de veículos consertados no ano vigente.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-OS-06 - Acessar Controle Financeiro

Lista de atores: Gerente.

Visão geral(descrição): Consolida dados de receitas, despesas operacionais e estimativas de lucro da oficina.

Referências cruzadas: RF68, RF69, RF70.

Pré-condições: Funcionário autenticado com perfil de Gerente (RNF05).

Pós-condições: O balanço financeiro e a estimativa de lucro são apresentados na tela.

Cenário Típico:

1. O gerente solicita o acesso à página de controle financeiro.
2. O sistema verifica a permissão do perfil.
3. O sistema calcula e exibe: somatório de veículos entregues, somatório de veículos na oficina, despesas com salários, custos de estoque e estimativa de lucro mensal e anual (vendas menos custos).

Cenários Alternativos:

- 2.a Usuário com perfil de Funcionário tenta acessar: O sistema nega o acesso e exibe a mensagem "Acesso restrito a gerentes".

UC-OS-07 - Consultar Histórico Imutável do Veículo

Lista de atores: Gerente

Visão geral(descrição): Disponibiliza o arquivo com o histórico de alterações e notas fiscais de peças de um automóvel.

Referências cruzadas: RNF23.

Pré-condições: Veículo deve possuir registro cadastrado no banco de dados.

Pós-condições: As informações históricas são exibidas em formato de leitura não modificável.

Cenário Típico:

1. O usuário solicita a exibição do histórico completo do automóvel.
2. O sistema busca o arquivo do veículo no banco de dados.
3. O sistema exibe o registro com todas as alterações realizadas, notas fiscais anexadas e os respectivos horários em que cada ação ocorreu.

Cenários Alternativos:

- 2.a Usuário com perfil de Funcionário tenta acessar: O sistema nega o acesso e exibe a mensagem "Acesso restrito a gerentes".

Relatório

Requisitos funcionais:

RF71: O sistema deve restringir o acesso ao módulo de relatórios e painéis exclusivamente a usuários autenticados com o perfil de Gerente.
RF72: O sistema deve gerar um Relatório de Lucratividade por tipo de manutenção, calculando a diferença entre o valor faturado da Ordem de Serviço e os custos envolvidos (peças do estoque e valor da hora do mecânico).
RF73: O sistema deve ser capaz de ver quantas horas cada mecânico trabalhou em cada manutenção e mostrar a informação no campo designado.
RF74: O sistema deve gerar um Relatório de Consumo e Compras, listando a quantidade de itens utilizados no período filtrado.
RF75: O sistema deve permitir a definição de um período personalizado (data de início e fim) como filtro obrigatório para a geração de qualquer relatório.
RF76: O sistema deve permitir a exportação de qualquer relatório gerado em tela para os formatos de arquivo estruturado (.PDF, .XLSX e .CSV).
RF77: O sistema deve permitir a configuração de agendamento automático para envio periódico (ex: semanal, mensal) de relatórios consolidados para o e-mail cadastrado do gerente.

Requisitos não funcionais:

RNF24: A interface de relatórios deve ser um *dashboard* responsivo, ajustando graficamente os painéis sem sobreposição de informações, independentemente da resolução do monitor.
RNF25: O banco de dados deve manter a retenção do histórico operacional e financeiro por um período mínimo de 5 anos para garantir a geração de relatórios de longo prazo.
RNF26: O processamento, cruzamento de dados e exibição em tela de um relatório abrangendo um período de até 12 meses deve ser concluído em no máximo 3 segundos.

Casos de Uso Relacionados:

UC-REL-01 - Gerar Relatório de Lucratividade

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: Processa e exibe o balanço financeiro cruzando o faturamento das manutenções com os custos de peças e mão de obra.

Referências cruzadas: RF71, RF72, RF73, RF75, RNF24, RNF26.

Pré-condições: Estar logado estritamente como Gerente e existirem transações concluídas da ordem de serviço na base histórica.

Cenário Típico:

1. O gerente acessa o *dashboard* de Relatórios e seleciona a opção "Lucratividade".
2. O sistema exige o preenchimento obrigatório da janela de tempo (data de início e fim) (RF75).
3. O gerente insere as datas e clica em "Gerar".
4. O sistema consulta as manutenções do período, as horas trabalhadas por cada mecânico (RF73) e os itens do estoque consumidos.
5. O sistema calcula a diferença entre o valor final cobrado e os custos operacionais de cada serviço (RF72).
6. O sistema exibe o painel responsivo com os dados processados em no máximo 3 segundos (RNF24, RNF26).

Cenários Alternativos:

- *Período sem dados:* O sistema processa a busca e exibe a mensagem "Não há registros de manutenção finalizados no período selecionado".

UC-REL-02 - Gerar Relatório de Consumo e Compras

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: Levanta o histórico de peças e materiais retirados do estoque para auxiliar o gestor nas decisões de reposição.

Referências cruzadas: RF71, RF74, RF75, RNF26.

Pré-condições: Estar logado como Gerente.

Cenário Típico:

1. O gerente seleciona "Consumo e Compras" no painel.
2. O gerente define o filtro obrigatório de datas (RF75) e aciona a busca.
3. O sistema consolida as baixas de estoque registradas naquele intervalo.
4. O sistema lista a quantidade exata de cada item utilizado em menos de 3 segundos (RF74, RNF26).

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-REL-03 - Exportar Relatório

Lista de atores: Gerente.

Visão geral: Permite a extração dos dados visualizados em tela para arquivos externos compatíveis com planilhas e impressão.

Referências cruzadas: RF76.

Pré-condições: Um relatório válido deve estar renderizado na tela.

Cenário Típico:

1. Com o relatório processado em tela, o gerente clica no botão "Exportar".

2. O sistema exibe as opções de formato: .PDF, .XLSX ou .CSV (RF76).
3. O gerente seleciona o formato desejado.
4. O sistema compila os dados e inicia o download do arquivo estruturado.

Cenários Alternativos:

- N/A

UC-REL-04 - Configurar Envio Automático de Relatório

Lista de atores: Gerente, Sistema de Mensageria.

Visão geral: Automatiza a extração e o envio dos indicadores da oficina diretamente para a caixa de entrada da gestão.

Referências cruzadas: RF77.

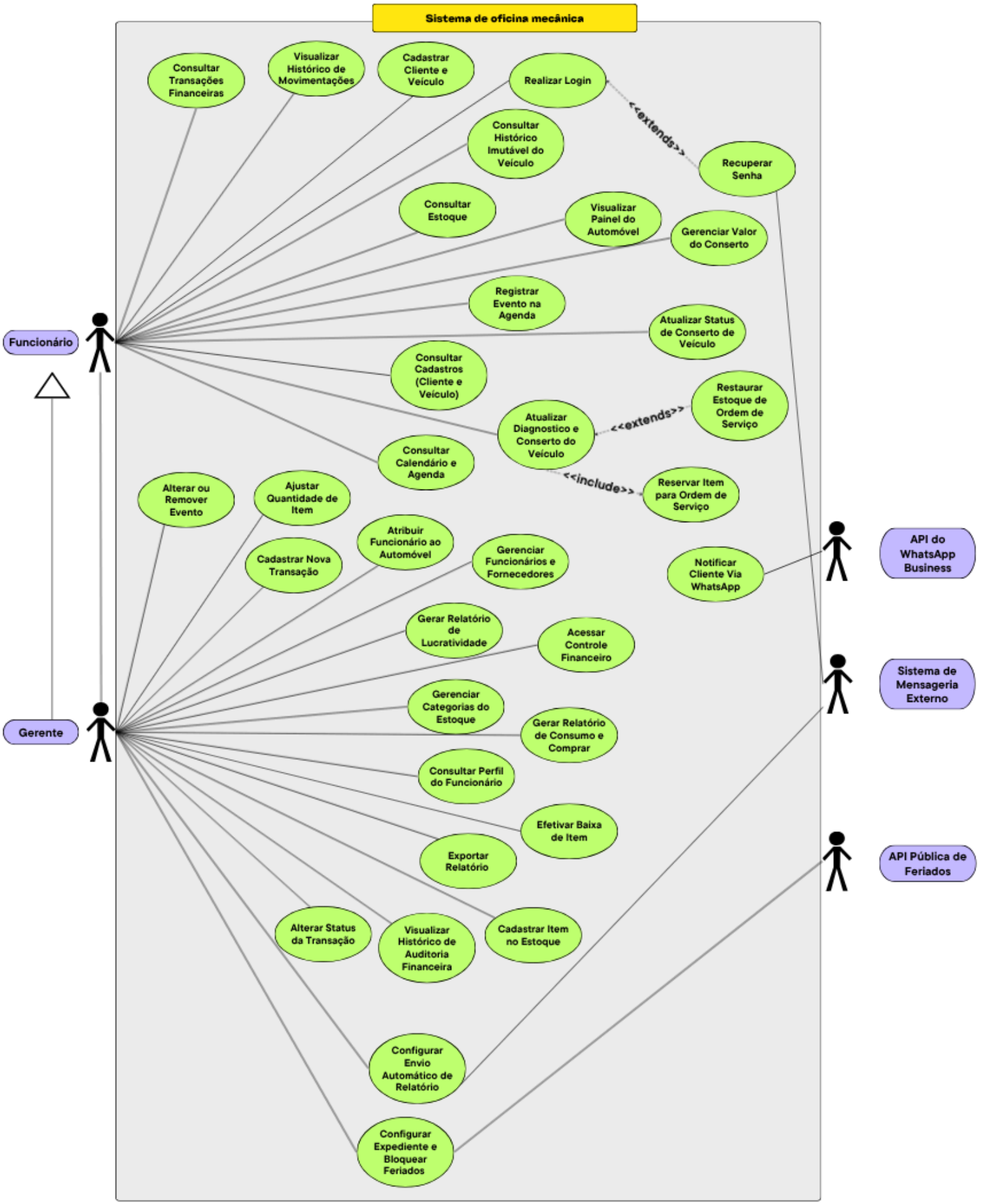
Cenário Típico:

1. O gerente acessa a aba "Agendamentos" no módulo de relatórios.
2. O gerente seleciona o tipo de relatório, a periodicidade (ex: toda sexta-feira às 18h) e confirma.
3. O sistema salva a rotina (RF77).
4. Quando o gatilho temporal é atingido, o sistema gera o relatório correspondente em segundo plano.
5. O sistema aciona o Sistema de E-mail para despachar o documento gerado em anexo para o e-mail cadastrado do gerente.

Cenários Alternativos:

- N/A

Diagrama


Sistema de oficina mecânica
Consultar Transações Financeiras
Visualizar Histórico de Movimentações
Cadastrar Cliente e Veículo
Realizar Login
<<extends>>
Recuperar Senha
Consultar Histórico Imutável do Veículo
Consultar Estoque
Visualizar Painel do Automóvel
Gerenciar Valor do Conserto
Registrar Evento na Agenda
Atualizar Status de Conserto de Veículo
Consultar Cadastros (Cliente e Veículo)
Restaurar Estoque de Ordem de Serviço
<<extends>>
Atualizar Diagnostico e Conserto do Veículo
Consultar Calendário e Agenda
<<include>>
Reservar Item para Ordem de Serviço
Alterar ou Remover Evento
Ajustar Quantidade de Item
Atribuir Funcionário ao Automóvel
Cadastrar Nova Transação
Gerenciar Funcionários e Fornecedores
Notificar Cliente Via WhatsApp
Gerar Relatório de Lucratividade
Acessar Controle Financeiro
Gerenciar Categorias do Estoque
Gerar Relatório de Consumo e Comprar
Consultar Perfil do Funcionário
Efetivar Baixa de Item
Exportar Relatório
Alterar Status da Transação
Visualizar Histórico de Auditoria Financeira
Cadastrar Item no Estoque
Configurar Envio Automático de Relatório
Configurar Expediente e Bloquear Feriados
Funcionário
Gerente
API do WhatsApp Business
Sistema de Mensageria Externo
API Pública de Feriados